

Movilidad social y complejidad económica: un estudio de las características económicas regionales que influyen en la movilidad inesperada en México

Equipo 1

Andoni Garritz Ayala – A01663282

Elid Sebastián López Pineda – A01654141

Andrés Felipe Gutiérrez – A01710308

David Arteaga Zumaya – A1067617

Economía aplicada y ciencia de datos para el bien público

Profesora: Nayeli Noyolitzin Salgado Granados

23 de septiembre de 2026

Introducción

La movilidad social refleja en qué medida las condiciones de origen determinan las oportunidades económicas que una persona alcanza durante su vida adulta. En un contexto de alta persistencia intergeneracional, las posibilidades de mejorar la posición económica dependen en gran medida de circunstancias que las personas no eligen, como el hogar o el territorio en el que crecieron (Monroy-Gómez-Franco & Vélez Grajales, 2025). En México, estas oportunidades presentan diferencias importantes entre regiones. Por ejemplo, el 64% de las personas provenientes del grupo con menores recursos económicos permanece en ese mismo grupo en la región sur, mientras que esta proporción es de 31% en el centro-norte y de 37% en el norte. Asimismo, la desigualdad de oportunidades asociada al origen explica al menos el 57% de la desigualdad de ingresos en el sur, frente al 28% en la región norte-occidente (Monroy-Gómez-Franco & Vélez Grajales, 2025). Las diferencias también aparecen en otras dimensiones intergeneracionales: entre personas cuyos padres alcanzaron como máximo la educación primaria, la probabilidad de permanecer en ese nivel educativo es de 46% en el sur y de 34% en el centro-norte (Monroy-Gómez-Franco & Vélez Grajales, 2025). Estas brechas sugieren que el lugar en el que una persona crece puede estar relacionado con las oportunidades disponibles para modificar su posición de origen.

Una posible explicación de estas diferencias se encuentra en las características económicas de los territorios. Sin embargo, analizar únicamente cuánto produce una región o el tamaño de su economía puede dejar fuera una dimensión relevante: qué tipo de actividades productivas existen y qué tan diversas y sofisticadas son las oportunidades que generan. Dos municipios con niveles similares de actividad económica pueden ofrecer entornos laborales distintos u oportunidades de aprendizaje diferenciadas si uno concentra actividades relativamente simples y otro cuenta con una estructura productiva más diversificada y compleja. De manera general, esta diferencia puede estar asociada con las características del mercado laboral y las oportunidades laborales, de aprendizaje y de acumulación de capacidades a las que están expuestas las personas.

Este trabajo estudia esta dimensión utilizando la complejidad económica municipal como una medida del contenido productivo del territorio. Aunque trabajos previos han documentado diferencias territoriales en movilidad social y han considerado dimensiones como la región o el

tamaño del núcleo urbano (Soloaga et al., 2025), no se encontró literatura que hiciera intentos por evaluar si la movilidad se relaciona con las características de la estructura productiva de los municipios. Nuestra contribución consiste en vincular medidas de movilidad social a nivel individual con índices de complejidad económica contruidos para los municipios mexicanos. El análisis será asociacional, los resultados sólo permitirán identificar relaciones sistemáticas entre ambas variables, pero no establecer que la complejidad económica cause una mayor movilidad social.

La pregunta principal de la investigación es: ¿Cuál es la relación entre la complejidad económica de los municipios mexicanos y la movilidad intergeneracional de sus habitantes? Más particularmente, la metodología planeada busca responder la siguiente pregunta: ¿es posible explicar esta relación en términos de “movilidad inesperada” generada exclusivamente por la complejidad económica?

Para responder estas preguntas utilizamos la ESRU-EMOVI 2023 del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y restringimos el análisis a personas de entre 25 y 34 años. La movilidad se medirá de forma relativa, intergeneracional y por recursos económicos, utilizando el Índice de Recursos Económicos (IRE) construido conforme a la metodología del CEEY. Esta información se vinculará con Índices de Complejidad Económica (ICE) municipal calculados con datos censales del INEGI para el periodo 2003-2023 quinquenalmente. Para el municipio donde la persona residía a los 14 años se utilizará el ICE correspondiente al año disponible más cercano, mientras que para el municipio de residencia actual se empleará el ICE de 2023.

Estudiar esta relación puede aportar evidencia útil para entender por qué las oportunidades de movilidad difieren entre territorios. Si la complejidad económica se encuentra sistemáticamente asociada con mayores niveles de movilidad relativa, los resultados podrían aportar una dimensión adicional al diseño de políticas de desarrollo regional, al sugerir que es relevante que estas consideren la composición del entorno de la persona, en lugar de únicamente variables como la actividad económica. El resto del documento presenta la literatura relevante, el contexto de la movilidad social y la complejidad económica en México, las fuentes de información y la estrategia de medición, así como las principales limitaciones del análisis.

Revisión de literatura

La movilidad social intergeneracional se refiere a la relación entre las condiciones del hogar en que una persona crece y la posición que alcanza en la adultez. Puede observarse de dos formas. Por un lado, la movilidad absoluta está ligada a los procesos de crecimiento económico, dado que estos suponen la expansión de los recursos disponibles a lo largo de toda la distribución. Indica qué tan lejos llega, en promedio, quien parte de abajo. Por el otro, la movilidad relativa, que el CEEY denomina posicional, atiende al cambio de posición respecto del hogar de origen. Expresa "el grado en el que el estatus económico se hereda" (Monroy-Gómez-Franco & Vélez Grajales, 2025) y es la noción que adopta el presente trabajo.

Medir la movilidad y explicarla son tareas distintas. Para medir la movilidad social se necesita describir qué tan fuerte es la asociación entre origen y destino. La regresión de rango-rango, por ejemplo, ordena a padres e hijos en percentiles dentro de su propia generación y traza la línea que mejor resume la relación entre ambas posiciones. Su pendiente indica cuánto de la posición de los padres persiste en la de los hijos (Delajara et al., 2020). En este proceso es fundamental identificar qué factores son relevantes para establecer esa asociación. Por su parte, el enfoque de desigualdad de oportunidades agrupa a las personas según circunstancias que no eligieron, como los recursos del hogar, la escolaridad de los padres, la región o el sexo. Su objetivo es estimar qué parte de la desigualdad de resultados se debe a las diferencias entre esos grupos (Vélez-Grajales et al., 2018). En este segundo aspecto es posible identificar los mecanismos transmisores de ventaja.

Los primeros estudios basados en la Encuesta ESRU de Movilidad Social 2006 situaron en el hogar de origen una parte importante de las ventajas que influyen en las oportunidades de los hijos. La escolaridad y la riqueza de los padres contribuyen a transmitir esas ventajas, la primera condiciona las oportunidades educativas, mientras que la segunda puede influir mediante la inversión en capital humano y mediante transferencias directas de recursos (De Hoyos et al., 2010; Torche & Spilerman, 2010). Las condiciones económicas del hogar también intervienen en la decisión de estudiar o trabajar a edades tempranas: ante la falta de protección frente a choques, trabajar puede ser una respuesta racional a las necesidades familiares (López-Calva & Macías, 2010). En conjunto, estos mecanismos ayudan a entender por qué las circunstancias familiares

siguen influyendo en el logro educativo, especialmente en el acceso a los niveles superiores (Soloaga & Wendelspiess, 2010).

Las rondas posteriores de la ESRU-EMOVI ampliaron lo que puede observarse. La de 2011 permitió incorporar la riqueza del hogar de origen como circunstancia (Vélez-Grajales et al., 2018). La de 2023 es representativa de cinco grandes regiones y mide el tono de piel con colorímetro (Monroy-Gómez-Franco & Vélez Grajales, 2025; Krozer & Estrada Aguilar, 2025). Con esta información, el Informe de Movilidad Social en México 2025, un documento de síntesis del CEEY, identifica los recursos económicos del hogar de origen como la circunstancia que más contribuye a la desigualdad de oportunidades. Le sigue la escolaridad de los padres, tanto en el país como en cada región. Las características étnico-raciales, a su vez, atenúan o amplifican las desventajas de origen según la región (Krozer & Estrada Aguilar, 2025).

Soloaga et al. (2025) intentan medir y explicar la movilidad social en una misma regresión. La pendiente rango-rango mide la movilidad relativa, y la parte de la desigualdad explicada por las circunstancias aproxima la desigualdad de oportunidades. Aplican este marco a áreas funcionales intermedias de Chile, Colombia y México, formadas por un núcleo urbano y su periferia, además incorporan el territorio como una circunstancia. Adicional a la residencia en el núcleo o en la periferia, incluyen el tamaño del núcleo urbano del área funcional donde reside la persona, en tres categorías entre 15 mil y 350 mil habitantes. Conciben estas variables como "una variable proxy de las características locales que pueden afectar los logros de una persona", entre ellas la calidad de escuelas y servicios. Se apoyan en la evidencia de que los centros urbanos más grandes presentan mejores indicadores de educación, salud y empleo. Para México, sin embargo, concluyen que la riqueza de origen es el principal determinante y que el territorio pesa menos que en Chile y Colombia.

En nuestra revisión anterior¹ definimos la complejidad económica como una aproximación a las capacidades productivas de un territorio, inferidas de la diversidad y la ubicuidad de sus actividades (Hausmann et al., 2013). Retomamos además el argumento de que la estructura productiva informa sobre las oportunidades de empleo, los requerimientos de habilidades y las oportunidades de aprendizaje (Hartmann et al., 2016; Hartmann et al., 2017). Del lado de la movilidad, la evidencia mexicana vincula las trayectorias intergeneracionales

¹ Entregable 3 del profesor Marco Méndez

educacionales, ocupacionales y las relacionadas al mercado laboral (Solís, 2018; Guillermo Peón & Castañeda Valencia, 2021; Loría & Licona, 2022). En el trabajo de Soloaga et al. (2025), el tamaño del núcleo urbano aproxima características locales no observadas, *nuestro planteamiento es que la complejidad municipal podría captar de manera más directa una de ellas: las oportunidades laborales y de aprendizaje que ofrece la estructura productiva*. Así, el menor peso del territorio en México podría reflejar, en parte, una medición basada en la escala y no en el contenido productivo. Hay que aclarar que es una exploración asociativa que se evaluará a nivel municipal, no una relación causal.

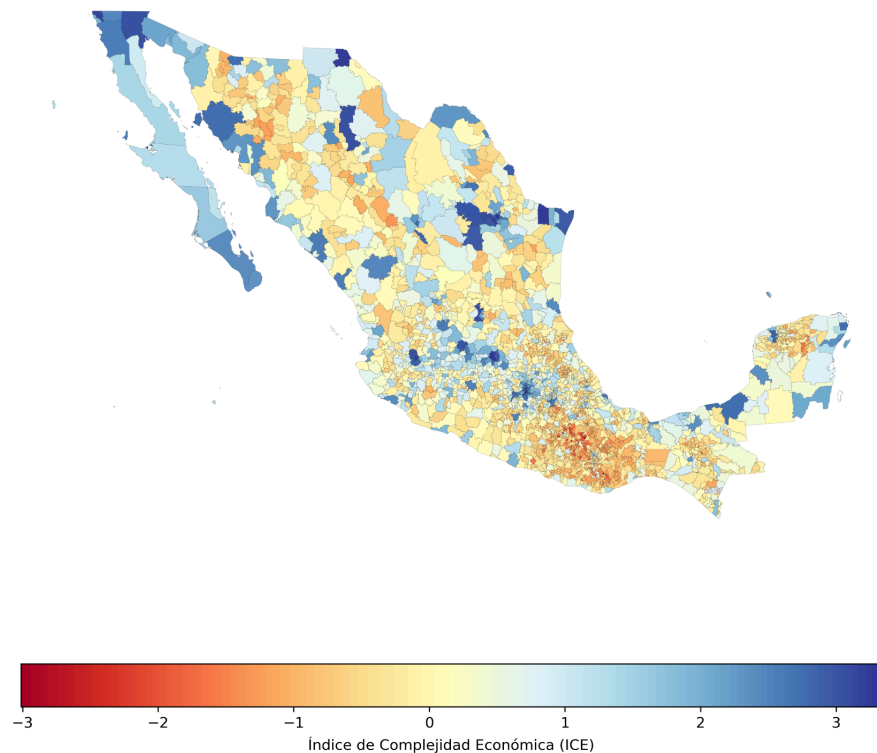
Contexto del fenómeno de estudio

La movilidad intergeneracional relativa por recursos económicos en México muestra una persistencia notable en ambos extremos de la distribución. En 2023, a nivel nacional, el 50% de las personas cuyo hogar se encontraba en el quintil más bajo cuando tenían 14 años permaneció ahí en la adultez. De manera similar, el 51% de quienes provenían del quintil más alto persistió en esa posición. En consonancia con estas cifras, sólo el 2% de quienes se encontraban en el quintil más bajo tuvo movilidad de largo alcance (pasó del quintil más bajo al más alto), lo que muestra qué tan fuertemente el origen económico influye en el destino (CEEY, 2025). Si comparamos estos resultados con 2017, los resultados son mixtos. Por un lado, la persistencia en el quinto quintil fue mayor, de 57%. En contraste, la persistencia en el primer quintil fue ligeramente menor, de 49%, y la movilidad de largo alcance fue ligeramente mayor, de 3% (CEEY, 2019). El análisis anterior considera todas las cohortes; sin embargo, el análisis para el 2023 considerando los datos de la cohorte a analizar en este estudio (25 - 34 años) es exactamente el mismo; los resultados son bastante parecidos (véase *Matriz 1*).

Respecto a la complejidad económica a nivel municipal, el *Mapa 1* muestra que en 2023 los valores más altos de ICE aparecen con mayor frecuencia en el norte y en algunas zonas del centro y del centro-norte, mientras que los más bajos se encuentran sobre todo en el sur. Las *gráficas de violín 1 y 2* muestran distribuciones nacionales similares en la parte central, aunque en 2023 la cola inferior se extiende hacia valores más negativos que en 2003. Como el ICE está estandarizado cada año, esta comparación solo nos permite observar cambios en la distribución relativa. Por su parte, la *Matriz 2* muestra que a nivel nacional la mayoría de los municipios se mantuvo en su quintil, mientras que los pocos cambios se concentraron entre quintiles cercanos,

particularmente a la baja. Los extremos fueron particularmente estables: el 71.2% de los municipios en el primer quintil y el 83.4% de los del quinto permanecieron ahí. Finalmente, el *Mapa 2* muestra una clara permanencia de los municipios poco complejos del sur en los quintiles inferiores, así como una permanencia de los municipios más complejos en el norte, centro y centro-norte en sus respectivos quintiles superiores. Adicionalmente, muestra una dinámica dispersa a lo largo del país de aumentos y disminuciones de quintil, sin ninguna región que cambie de manera particular en una sola dirección.

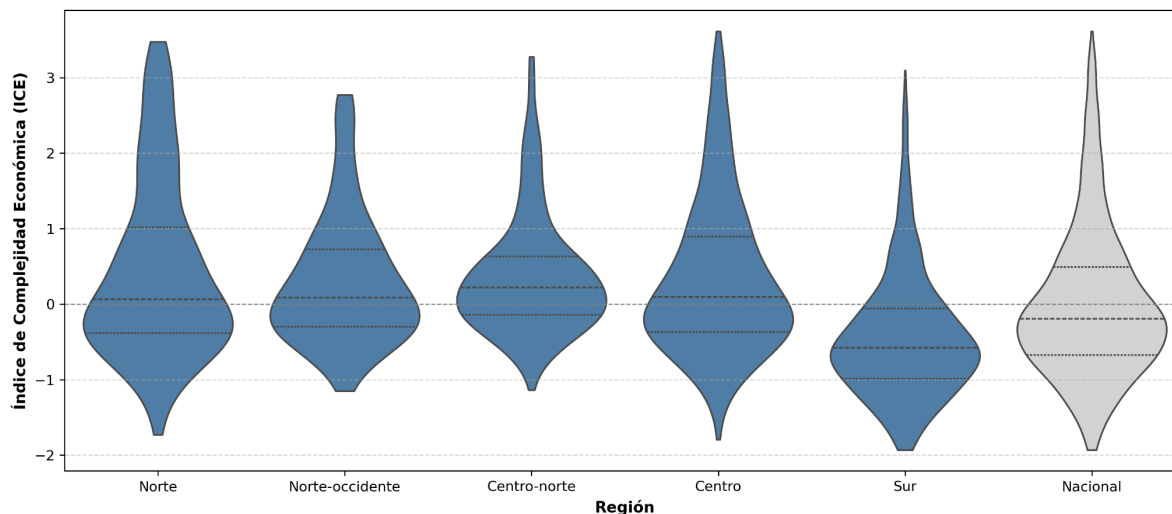
Distribución espacial del Índice de Complejidad Económica a nivel municipal, México, 2023



Fuente: elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2003-2023 (INEGI) y el Marco Geoestadístico Nacional.
 Notas: la escala de colores representa el Índice de Complejidad Económica (ICE) estandarizado. Tonos rojos indican rezago productivo relativo, mientras que tonos azules reflejan alta sofisticación. Las áreas en gris corresponden a municipios sin datos suficientes en la desagregación analizada (Rama-Unidades Económicas).

Mapa 1: Distribución espacial del ICE municipal (2023)

Distribución del Índice de Complejidad Económica a nivel municipal por regiones CEEY, México, 2003

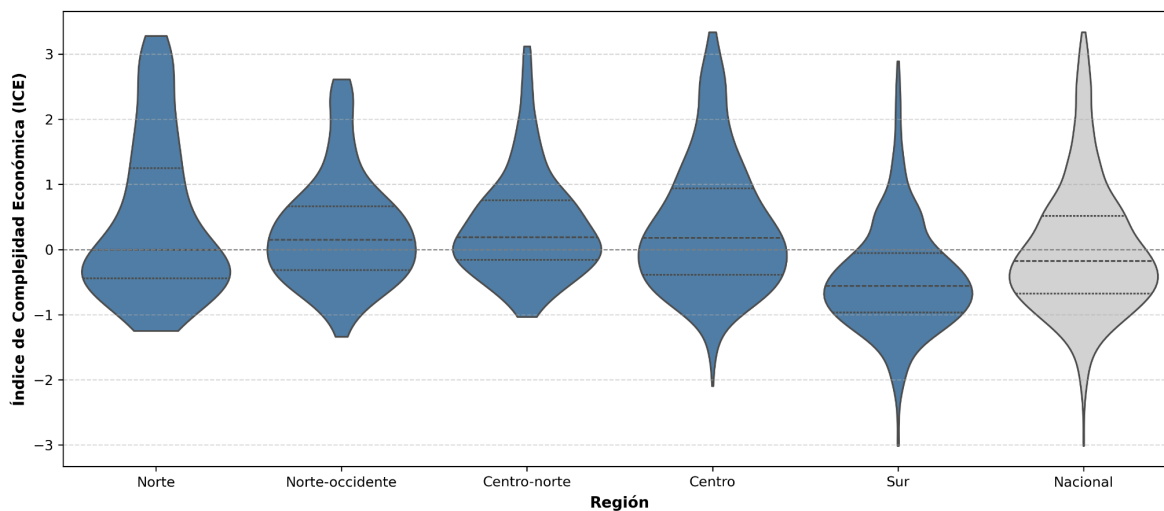


Fuente: elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2003 - 2023 (INEGI).

Notas: las líneas al interior de las figuras indican los cuartiles de la distribución (25%, mediana y 75%). La línea punteada horizontal en el valor 0 representa la media nacional estandarizada. La clasificación regional corresponde a los criterios utilizados por el CEEY.

Gráfica de violín 1: Distribución del ICE municipal por regiones y nacional (2003)

Distribución del Índice de Complejidad Económica a nivel municipal por regiones CEEY, México, 2023

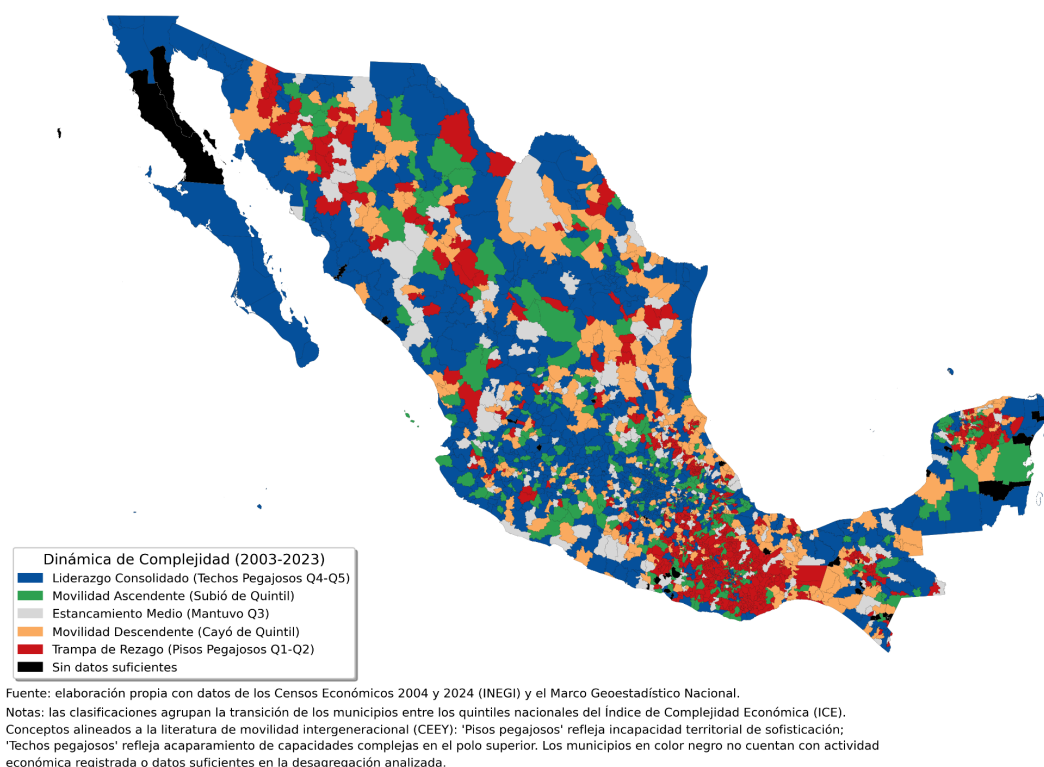


Fuente: elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2003-2023 (INEGI).

Notas: las líneas al interior de las figuras indican los cuartiles de la distribución (25%, mediana y 75%). La línea punteada horizontal en el valor 0 representa la media nacional estandarizada. La clasificación regional corresponde a los criterios utilizados por el CEEY.

Gráfica de violín 2: Distribución del ICE municipal por regiones y nacional (2023)

**Tipología de movilidad estructural de la complejidad económica a nivel municipal,
México, 2003-2023**

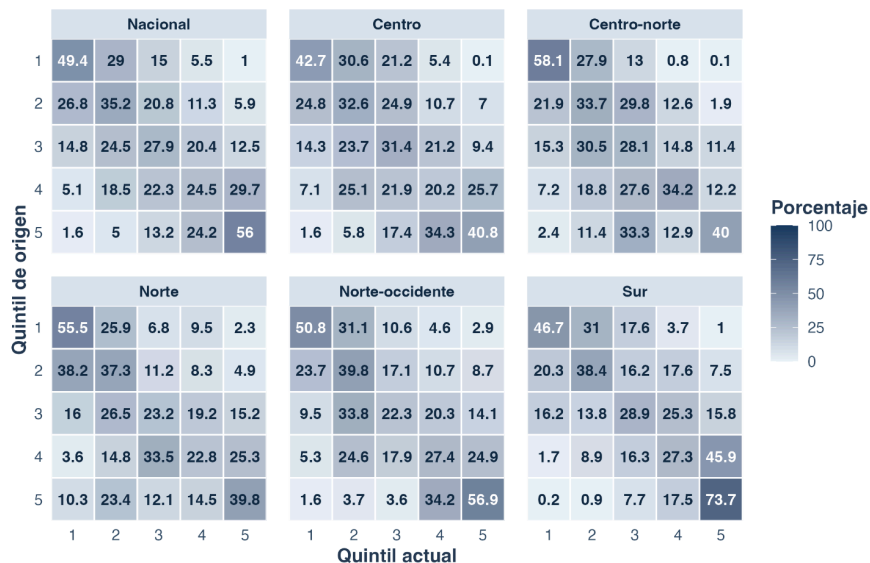


Mapa 2: Cambios del ICE municipal entre quintiles (2003 - 2023)

Una perspectiva regional de ambos fenómenos también revela diferencias a lo largo de México. La movilidad intergeneracional ascendente en el sur es particularmente limitada, la persistencia en el primer quintil es de 64%, mientras que la movilidad descendente es algo más común, con una persistencia de 44% en el quinto quintil. Esto contrasta con el centro-norte y el norte, donde la movilidad ascendente es más común, con una persistencia de 31% y 37% en el primer quintil, respectivamente, mientras que la movilidad descendente es más difícil: el 53% y el 57% de la población nacida en el quinto quintil de cada región respectiva logra permanecer ahí durante sus años adultos (CEEY, 2025). Estas comparaciones se realizan utilizando umbrales de quintiles nacionales, no umbrales regionales. El análisis anterior es respecto a toda la muestra considerada por el CEEY, pero los resultados para el grupo de edad a considerar en este estudio, presentados en la *Matriz 1*, guardan una estrecha semejanza, por lo que su análisis es el mismo.

Matriz de movilidad por recursos económicos

Resultados nacionales y regionales · % por quintil de origen, ponderado



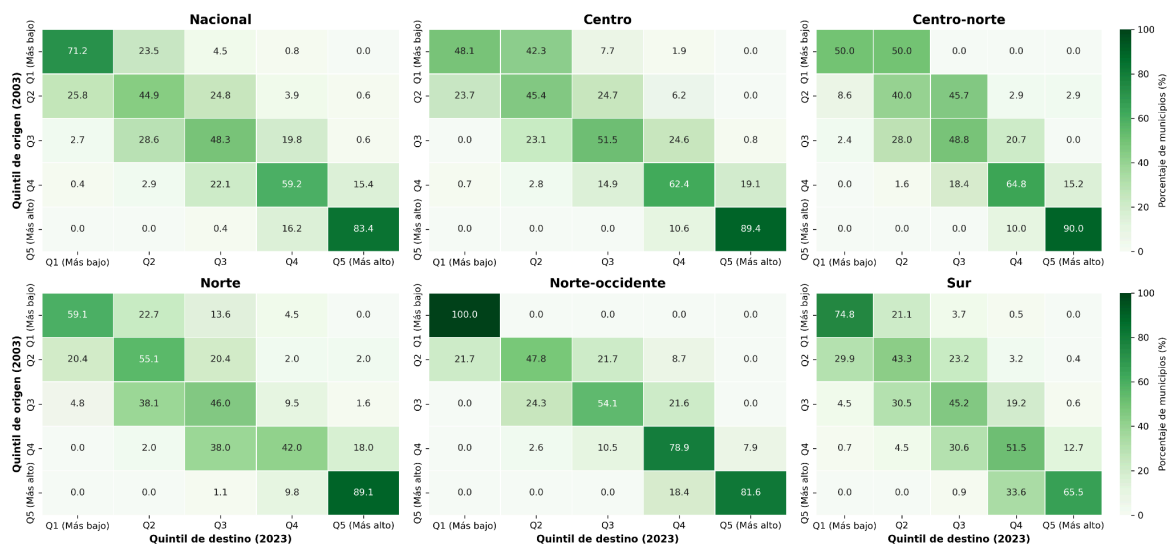
Fuente: elaboración propia con datos de la ESRU-EMOVI 2023 (CEEY)

Notas: se representan los datos para el cohorte de edad 25-34 años a nivel de las 5 grandes regiones de México según la definición del CEEY y a nivel nacional. Se utilizan los factores de expansión presentes en la ESRU-EMOVI, los cuales generan datos representativos a nivel región y nacional.

Matriz 1: Matriz de movilidad por recursos económicos por región y nacional

En cuanto al ICE municipal a nivel regional, la *Gráfica de violín 2* muestra que en 2023 existía una dispersión importante de la complejidad de los municipios dentro de las regiones. El norte presentaba una distribución particularmente más dispersa, cuya parte superior alcanzaba ICE elevados, mientras que la mayor parte de los municipios del sur se encontraba por debajo de la mediana nacional. Por su parte, las demás regiones tenían distribuciones medianamente favorables, con medianas ligeramente superando a la nacional. Complementariamente, la *Matriz 2* muestra dos cosas: una persistencia general de los municipios en su quintil a lo largo del tiempo, sobre todo en los quintiles extremos, y cambios que se concentran principalmente entre quintiles cercanos, siendo ligeramente mayor el caso de los municipios que bajan de quintil (al igual que a nivel nacional). En conjunto, estos dos últimos resultados son consistentes con las diferencias regionales persistentes anteriormente mencionadas.

Matrices de transición intertemporal de complejidad económica municipal por región CEEY, México, 2003-2023



Fuente: elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2003 y 2023 (INEGI).

Notas: las filas suman 100%. Los quintiles se determinaron a nivel nacional para preservar la comparabilidad interregional. La clasificación regional corresponde a los criterios del CEEY. El Índice de Complejidad Económica (ICE) se calculó utilizando variables de Unidades Económicas a nivel Rama.

Matriz 2: Matriz de transición intertemporal de ICE municipal por región y nacional

México cuenta con varias políticas públicas e instituciones relevantes para ambos fenómenos. El CEEY (2019) identifica la educación, la salud y el trabajo como áreas en las que las políticas pueden reducir la desigualdad de oportunidades y, por lo tanto, promover la movilidad social. Algunos ejemplos actuales incluyen las diversas becas públicas, como Rita Cetina, así como los servicios de salud para personas sin seguridad social a través del IMSS-Bienestar. En el ámbito productivo, el Plan México de la Secretaría de Economía incluye polos regionales de desarrollo (Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar) destinados a promover la inversión y la actividad productiva en áreas seleccionadas.

Fuentes de información

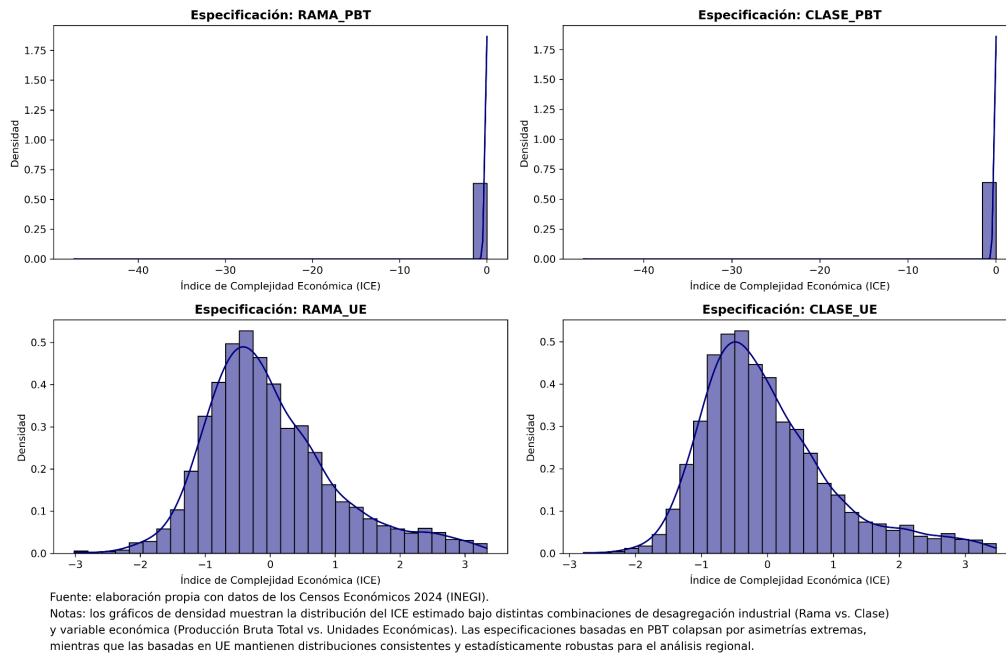
Para el presente análisis, la fuente de información primaria es la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México (ESRU-EMOVI) 2023, desarrollada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). La ESRU-EMOVI 2023 es la única fuente con representatividad nacional que capta información actual y retrospectiva (cuando el entrevistado tenía 14 años) detallada sobre las condiciones socioeconómicas y geográficas del hogar del entrevistado. Esta particularidad permite vincular directamente la posición de origen con las condiciones de

destino, permitiendo análisis de movilidad social. La base sin limpieza cuenta con 17.843 observaciones.

Como fuente complementaria para caracterizar el entorno productivo de origen, se emplean los Censos Económicos del INEGI en frecuencia quinquenal (2003-2023). La unidad de análisis se estructura a nivel municipal, y las variables de interés fueron el número de Unidades Económicas (UE) desagregadas por rama según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). A partir de estos datos, se calculan los Índices de Complejidad Económica (ICE) a nivel municipal cada 5 años a partir de 2003. La base que junta todos los datos municipales para los 5 años para los que se tienen datos (2003, 2008, 2013, 2018 y 2023) contiene 12.295 observaciones.

La selección de la variable a trabajar (Unidades Económicas) a nivel de rama como especificación central responde a criterios estrictos de estabilidad distributiva y capacidad predictiva siguiendo la metodología empleada por Hausmann, Hidalgo, et al. en el Atlas de Complejidad Económica. Como evidencian las gráficas de distribución estadística (*Gráfica 1*), los modelos basados en Producción Bruta Total (PBT) colapsan al registrar valores atípicos extremos, por otro lado, las métricas de Unidades Económicas presentan distribuciones normales y estables a lo largo del tiempo.

Distribución estadística del Índice de Complejidad Económica a nivel municipal según especificación metodológica, México, 2023

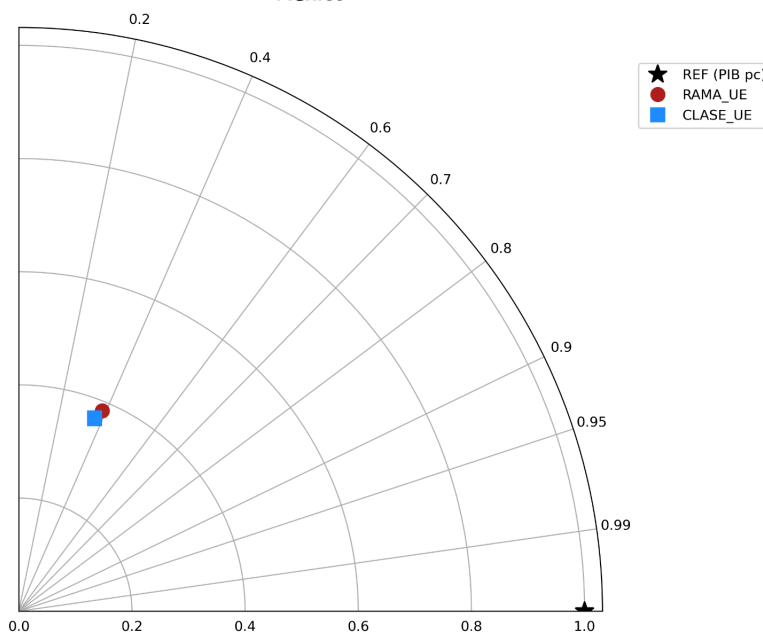


Gráfica 1: Distribución del ICE a nivel municipal según especificación metodológica, México, 2023

De igual manera, al trazar sistemáticamente la evolución histórica de las industrias y municipios en los polos de mayor y menor complejidad, el conteo de unidades económicas demostró ser la variable más consistente para capturar la diversidad del tejido productivo (*Anexo B*).

Continuando con la elección del nivel de desagregación, se siguió la metodología estándar del Atlas de Complejidad Económica, ejecutando modelos de regresión buscando la métrica con mayor explicación de nuestra variable independiente: PIB per cápita por municipio. El Diagrama de Taylor confirma los hallazgos al evaluar las especificaciones de Rama y Clase (*Gráfica 2*); RAMA_UE muestra mayor bondad de ajuste, maximizando la correlación y minimizando la varianza del error. Se determinó que el nivel de agregación por Rama es superior al de Clase ya que captura adecuadamente las capacidades productivas del territorio sin introducir el ruido estadístico y la volatilidad que genera la sobrefragmentación de los datos en categorías demasiado específicas. Con todo lo anterior, se definió el Índice de Complejidad Económica a nivel de rama por unidades económicas.

Evaluación de la capacidad predictiva de las especificaciones del Índice de Complejidad Económica (ICE), México



Fuente: elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2003-2023 (INEGI).
 Notas: el Diagrama de Taylor cuantifica la similitud entre las especificaciones del ICE (Rama y Clase) y la variable de referencia (PIB per cápita municipal). El arco mide la correlación, mientras que el radio mide la desviación estándar normalizada. La especificación óptima es aquella cuya distancia geométrica al punto de referencia (estrella negra) es menor.

Gráfica 2: Evaluación de la capacidad predictiva de las especificaciones del índice de Complejidad Económica (ICE), México.

Uno de los objetivos principales del proyecto es emparejar la ubicación del hogar de origen a los 14 años con la complejidad económica de su municipio (y, en caso de disponibilidad de datos, hacer lo mismo con el hogar de destino). Con este fin se delimitó la muestra de la ESRU-EMOVI 2023 (orientada a la población de 25 años o más) a individuos de entre 25 y 34 años de edad. Al restar 14 años a la edad reportada en 2023, la infancia de esta cohorte se ubica entre 2003 y 2012, coincidiendo en el tiempo con la cobertura temporal de los datos de ICE calculados. Los criterios de selección y limpieza actuales arrojan un total de 4,630 observaciones, aunque futuros filtros, dependiendo de las variables seleccionadas para la modelación, podrían reducir esta muestra.

Cabe aclarar que para garantizar la representatividad del cohorte considerado en el posterior modelado predictivo, se evaluó el comportamiento del factor de expansión (variable “factor”). Se verificó que la suma ponderada del factor en el cohorte a considerar fuera coherente con los totales poblacionales reportados por los Censos del INEGI para dicho grupo de edad. En la fase de estimación mediante XGBoost, que buscará predecir el quintil de destino, el factor de

expansión se incorporará directamente como peso muestral (`sample_weight`) en la función de pérdida. De esta forma, el entrenamiento del algoritmo ponderará correctamente la estructura poblacional.

Conclusiones

En este avance se plantea que las diferencias en la movilidad intergeneracional en México podrían estar relacionadas con las características productivas de los municipios, una dimensión que ha recibido poca atención frente a otras medidas del territorio. Para estudiarla, se utilizará información de personas de 25 a 34 años de la ESRU-EMOVI 2023, vinculada con Índices de Complejidad Económica (ICE) municipales contruidos a partir de los Censos Económicos del INEGI. Los resultados descriptivos muestran persistencia tanto en las posiciones económicas de origen como en los niveles de complejidad municipal, además de diferencias entre regiones. Hasta el momento no se ha evaluado la relación entre ambos fenómenos, el análisis se ha limitado a resultados descriptivos, revisión de literatura e identificación de posibles canales asociativos. Queda pendiente para el Entregable 2 la definición de las variables del modelo y diversas relaciones relativas al análisis de las distintas dimensiones de la complejidad económica, incluida la selección y operacionalización de las variables necesarias para ello.

REFERENCIAS

- Ciaschi, M., Serrano, J., & Neidhöfer, G. (2025). *Educational and Income Mobility in Mexico: Early Gains, Recent Setbacks*. Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
<https://ceey.org.mx/educational-and-income-mobility-in-mexico-early-gains-recent-setbacks/>
- Delajara, M., Campos-Vázquez, R. M., & Vélez-Grajales, R. (2020). Social Mobility in Mexico. What Can We Learn from Its Regional Variation?. Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
<https://ceey.org.mx/social-mobility-in-mexico-what-can-we-learn-from-its-regional-variation/>
- De Hoyos, R., Martínez de la Calle, J. M., & Székely, M. (2010). Educación y movilidad social en México. En J. Serrano Espinosa & F. Torche (Eds.), *Movilidad social en México: población, desarrollo y crecimiento* (pp. 135–164). Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
<https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2018/06/Movilidad-Social-en-M%C3%A9xico.-Poblaci%C3%B3n-desarrollo-y-crecimiento.pdf>
- Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Simoes, A., & Yıldırım, M. A. (2013). *The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity*. The MIT Press.
<http://www.jstor.org/stable/j.ctt9qf8jp>
- Hartmann, D., Guevara, M. R., Jara-Figueroa, C., Aristarán, M., & Hidalgo, C. A. (2017). Linking Economic Complexity, Institutions, and Income Inequality. *World Development*, 93, 75-93. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.020>

- Hartmann, D., Jara-Figueroa, C., Guevara, M., Simoes, A., & Hidalgo, C. A. (2016). The structural constraints of income inequality in Latin America. *Integration & Trade Journal*, (40), 70–85. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1701.03770>
- Krozer, A., & Estrada Aguilar, L.A (2025). *Características étnico-raciales y desigualdad de oportunidades en México*. Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). <https://ceey.org.mx/caracteristicas-etnico-raciales-y-desigualdad-de-oportunidades-en-mexico/>
- López-Calva, L. F., & Macías, A. (2010). ¿Estudias o trabajas? Deserción escolar, trabajo temprano y movilidad en México. En J. Serrano Espinosa & F. Torche (Eds.), *Movilidad social en México: población, desarrollo y crecimiento* (pp. 165–188). Centro de Estudios Espinosa Yglesias. <https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2018/06/Movilidad-Social-en-M%C3%A9xico.-Poblaci%C3%B3n-desarrollo-y-crecimiento.pdf>
- Monroy-Gómez-Franco, L. A., & Vélez Grajales R. (2025). *Informe de movilidad social en México 2025: la persistencia de la desigualdad de oportunidades*. Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). <https://ceey.org.mx/informe-de-movilidad-social-en-mexico-2025/>
- Solís, P. (2018). Barreras estructurales a la movilidad social intergeneracional en México: Un enfoque multidimensional. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Serie Estudios y Perspectivas. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/43768>
- Orozco, M., Espinosa, R., Fonseca, C., & Vélez, R. (2019). *Informe de movilidad social en México 2019*. Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). <https://ceey.org.mx/informe-de-movilidad-social-mexico-2019/>

- Soloaga, I., Plassot, T., & Cazzuffi, C. (2025). A Common Framework to Analyze Social Mobility and Inequality of Opportunity. An Application to the Core and Peripheral Areas of Chile, Colombia, and Mexico. *The Journal of Development Studies*, 61(7), 1110–1125. <https://doi.org/10.1080/00220388.2025.2451867>
- Soloaga, I., & Wendelspiess, F. (2010). Desigualdad de oportunidades: aplicaciones al caso de México. En J. Serrano Espinosa & F. Torche (Eds.), *Movilidad social en México: población, desarrollo y crecimiento* (pp. 275–302). Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). <https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2018/06/Movilidad-Social-en-M%C3%A9xico.-Poblaci%C3%B3n-desarrollo-y-crecimiento.pdf>
- Torche, F., & Spilerman, S. (2010). Influencias intergeneracionales de la riqueza en México. En J. Serrano Espinosa & F. Torche (Eds.), *Movilidad social en México: población, desarrollo y crecimiento* (pp. 229–274). Centro de Estudios Espinosa Yglesias. <https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2018/06/Movilidad-Social-en-M%C3%A9xico.-Poblaci%C3%B3n-desarrollo-y-crecimiento.pdf>
- Vélez Grajales, R., Monroy-Gómez-Franco, L.A., & Yalonetzky, G. (2018). *Inequality of Opportunity in Mexico*. Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). <https://ceey.org.mx/inequality-of-opportunity-in-mexico/>

ANEXOS

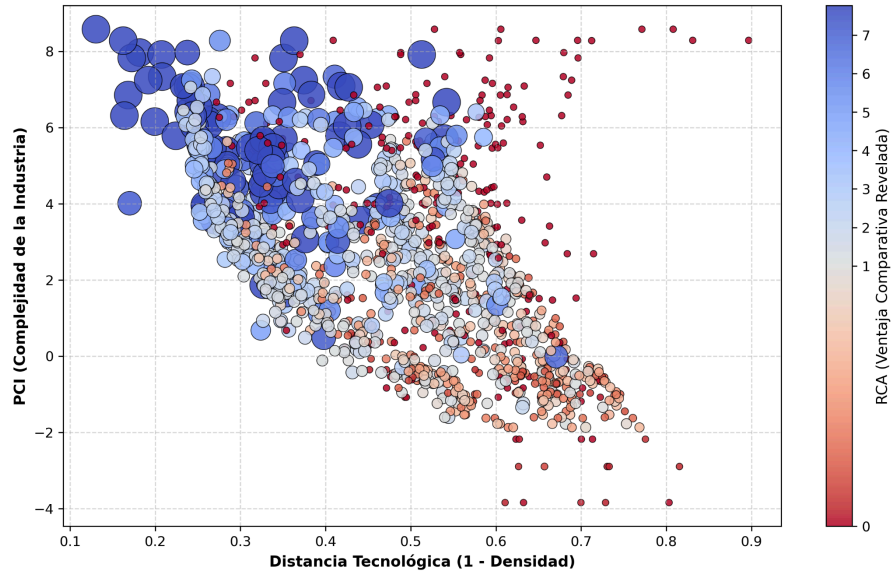
Anexo A: Uso de herramientas de IA

El equipo utilizó ChatGPT durante la elaboración de este documento. Las solicitudes principales fueron interpretar la consigna a la luz de la pregunta de investigación actual del proyecto, revisar y criticar los borradores propuestos y generar código para elementos visuales. ChatGPT también se utilizó para elaborar un resumen de las políticas públicas e instituciones más relevantes con base en la investigación previa realizada por el equipo. Sus sugerencias fueron revisadas y corregidas antes de ser incluidas en el borrador.

El equipo utilizó Elicit para buscar literatura sobre complejidad económica y movilidad intergeneracional y para mapear los principales temas y fuentes relevantes para el proyecto. Connected Papers se utilizó en menor medida para identificar estudios relacionados con las referencias centrales del equipo. El equipo seleccionó y revisó las fuentes utilizadas en esta entrega.

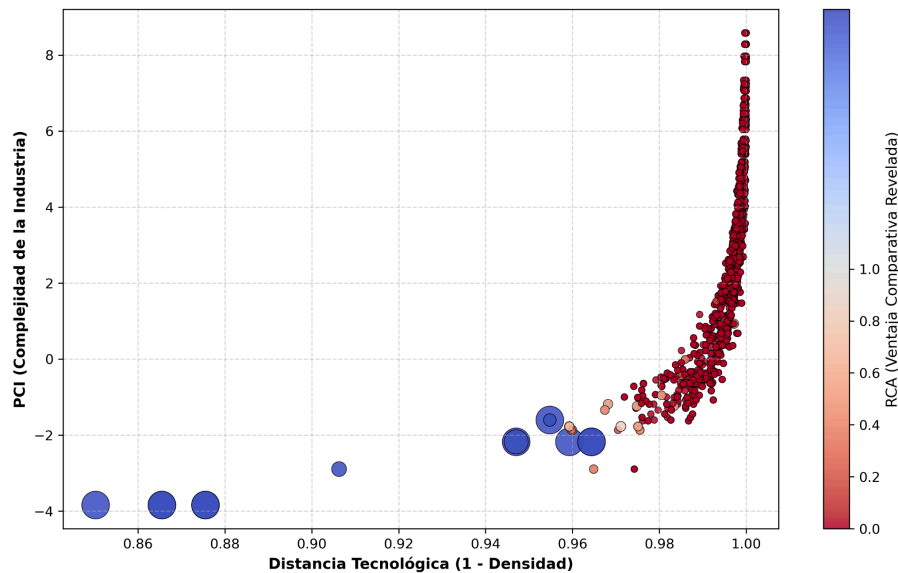
Anexo B: Relación entre distancia tecnológica y complejidad de la industria (PCI) para los 5 municipios con mayor y menor ICE, México, 2023

Relación entre distancia tecnológica y complejidad de la industria (PCI) para los 5 municipios con mayor ICE, México, 2023



Fuente: elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2003-2023 (INEGI).
Notas: cada punto representa una industria. El eje X mide la distancia tecnológica y el eje Y la complejidad del sector. El tamaño y color de la burbuja reflejan el nivel de RCA.

Relación entre distancia tecnológica y complejidad de la industria (PCI) para los 5 municipios con menor ICE, México, 2023



Fuente: elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2003 - 2023 (INEGI).
Notas: cada punto representa una industria. El eje X mide la distancia tecnológica y el eje Y la complejidad del sector. El tamaño y color de la burbuja reflejan el nivel de RCA.